Guilherme Sousa de Paiva

Métodos e Técnicas para Redução de Ruído

São Paulo – Brasil

2018

Guilherme Sousa de Paiva

Métodos e Técnicas para Redução de Ruído

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Centro Universitário Senac - Santo Amaro

Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr. Fabio Luiz Sant'Anna Cuppo

São Paulo – Brasil

2018

Resumo

Este trabalho teve por objetivo a implementação e análise comparativa de dois algoritmos para redução de ruído amplamente utilizados para processamento de sinais: Subtração Espectral e Filtro de Wiener. A Subtração Espectral consiste em subtrair o espectro de ruído do espectro de áudio baseando-se em estimativas de ambos os sinais. O Filtro de Wiener por sua vez parte do princípio de que as características estatísticas são conhecidas e utiliza esse conhecimento prévio para atenuar as frequências onde se espera que o sinal de ruído seja dominante.

O processamento de ambos os algoritmos foi realizado a partir de um arquivo de áudio com ruído branco. O ruído branco foi gerado computacionalmente, de modo a possibilitar a criação de áudio com ruído aditivo, e então processado pelos algoritmos de filtragem. Os algoritmos foram implementados na linguagem *Python* e analisados de forma objetiva, através do cálculo da medida de relação Sinal-Ruído e, análise espectral dos arquivos finais.

Palavras-chaves: Subtração Espectral, Filtro de Wiener, Redução de Ruído, Comparação, Python, Filtragem, Ruído Branco

Abstract

This work aimed at the implementation and comparative analysis of two noise reduction algorithms widely used for signal processing: Spectral Subtraction and Wiener Filter. Spectral Subtraction consists of subtracting the noise spectrum from the audio spectrum based on estimates of both signals. The Wiener filter in turn assumes that the statistical characteristics are known and uses this prior knowledge to attenuate the frequencies where the noise signal is expected to be dominant.

The processing of both algorithms was performed from an audio file with white noise. The white noise was generated computationally, in order to create audio with additive noise, and then processed by the filtering algorithms. The algorithms were implemented in *Python* and analyzed in an objective way, by calculating the Signal-to-Noise Ratio and, spectral analysis of generated files.

Palavras-chaves: Spectral Subtraction, Wiener Filter, Noise Reduction, Comparison, Python, Filtering, White Noise

Lista de ilustrações

Figura 1 – Baixas frequências - Sons graves 10
Figura 2 – Altas frequências - Sons agudos 10
Figura 3 – Janela de Hanning com $n = 32$ (ANDRADE; SOARES) 12
Figura 4 – Janela de Hamming com $n = 32$ (ANDRADE; SOARES) 12
Figura 5 – Ruído Branco (VASEGHI, 2000) 13
Figura 6 – Ruído Rosa (VASEGHI, 2000) 15
Figura 7 – Ruído Marrom (VASEGHI, 2000) 15
Figura 8 – Redução de Ruído Branco (SILVA, 2007) 22
Figura 9 – Senoide gerada em $220,5Hz$ 25
Figura 10 – Ruído Branco gerado computacionalmente 26
Figura 11 – Aplicação do filtro de Wiener em áudio com ruído 10% 29
Figura 12 – Aplicação do filtro de Wiener em áudio com ruído 50% 30
Figura 13 – Aplicação do filtro de Wiener em áudio com ruído 100% 31
Figura 14 – Aplicação do filtro de Wiener em áudio com ruído 200% 32
Figura 15 – Aplicação da Subtração Espectral em áudio com ruído 10% 33
Figura 16 – Aplicação da Subtração Espectral em áudio com ruído 50% 34
Figura 17 – Aplicação da Subtração Espectral em áudio com ruído 100% 35
Figura 18 – Aplicação da Subtração Espectral em áudio com ruído 200% 36

Lista de tabelas

Tabela 1 – Relação Sinal-Ruído (SNR) 36

Sumário

Lista de ilustrações **4**

1 INTRODUÇÃO **8**
1.1 Motivação **8**
1.2 Descrição do Projeto **9**

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA **10**
2.1 Sinal **10**
2.1.1 Frequência 10
2.1.2 Transformada de Fourier 11
2.1.2.1 Transformada Discreta de Fourier 11
2.1.3 Janelamento de Sinais 11
2.2 Ruídos **12**
2.2.1 Ruído Branco 13
2.2.2 Ruído Colorido 15
2.3 Algoritmos para Redução de Ruído **15**
2.3.1 Subtração Espectral 16
2.3.1.1 Subtração Espectral de Potência 18
2.3.1.2 Subtração Espectral de Magnitude 18
2.3.2 Filtro de Wiener 19
2.3.2.1 Método de Welch 20
2.4 Trabalhos Relacionados **20**
2.4.1 Redução Adaptativa De Eco E De Ruído Para Terminais Viva-Voz 20
2.4.2 Redução De Ruído Em Sinais De Voz Combinando Filtro De Kalman E Transformada Wavelet 21
2.4.3 Algoritmos Para Redução De Ruído Em Sinais De Áudio 21

3 METODOLOGIA **23**
3.1 Métodos de Avaliação **23**
3.1.1 Método Objetivo - Relação Sinal/Ruído 23
3.1.2 Método Subjetivo 23
3.2 Desenvolvimento **24**
3.2.1 Gerador de sinal de áudio 24
3.2.2 Gerador de ruído branco 25
3.2.3 Subtração Espectral 26
3.2.4 Filtro de Wiener 27

4 RESULTADOS 28
4.1 Filtro de Wiener 29
4.2 Subtração Espectral 33
4.3 Relação Sinal/Ruído (SNR) 36

5 CONCLUSÃO 37

6 REFERÊNCIAS 38

1 Introdução

1.1 Motivação

Diariamente somos cercados por sons com várias intensidades diferentes. Tanto durante o dia com carros, aviões e indústrias quanto à noite com o barulho de insetos e animais, dificilmente passamos sequer um minuto em completo silêncio. Comumente a palavra ruído tem seu significado associado a um som não desejado, mas, no nosso dia-a-dia, os ruídos podem aparecer como interferência no sinal da televisão, granulação nas fotos de uma câmera ou até mesmo fazendo parte de algoritmos para geração de números randômicos (INTRINSIC-ID; JAKOBSSON; SHRIVER; HILLYER; JUELS). Em processamento de sinais, ruídos são definidos como sinais aleatórios onde a relação entre sinal/ruído é fator importante para a definição de sua qualidade (SIMÕES, 2008).

Um exemplo é visto com muita frequência por músicos. Praticamente todo equipamento e cabeamento gera ruído em certo nível (ASSOCIAÇÃO DOS INSTRUTORES NETACADEMY, 2007). Um guitarrista pretende gravar um trecho de uma música utilizando sua guitarra, seu amplificador e um microfone. Quando o guitarrista abaixa o volume do amplificador e aumenta o volume do microfone para captar o som da guitarra sem fazer muito barulho, ele adiciona mais ruído à gravação. Ou seja, para uma gravação com menos ruído é necessário o guitarrista ter um bom sinal, aumentando o volume do amplificador e diminuindo o ruído por reduzir o volume do microfone (RELAÇÃO SINAL-RUÍDO, 2018).

Podemos encontrar ruídos de várias formas e em vários lugares diferentes como por exemplo no som de estática de TV ou rádio, o barulho de cachoeiras ou uma chuva forte, outros podem ser causados por problemas durante a transmissão de imagem e alguns até mesmo em sistemas biológicos como nas batidas do coração.

Assim sendo, algoritmos para redução de ruído possuem uma ampla gama de aplicações e usos, fazendo com que suas particularidades sejam abordadas neste trabalho.

1.2 Descrição do Projeto

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo realizar o comparativo entre diferentes algoritmos para redução de ruído, e analisar os arquivos de áudio finais gerados pelos diferentes filtros, com o intuito de apresentar e relacionar suas propriedades com os arquivos originais e sem ruído. Tais comparações terão o objetivo de apresentar alguns dos atuais algoritmos para redução de ruído, e indicar qual, dentre os analisados, é o mais indicado para redução de ruído branco.

Quanto aos objetivos específicos, pode-se citar:

1. Estudar e implementar um gerador de sinais;
2. Estudar e implementar um gerador de ruído branco;
3. Unir ruído branco à um áudio sem ruídos;
4. Implementar filtro de Subtração Espectral;
5. Implementar filtro de Wiener;
6. Aplicar algoritmos de filtragem ao áudio com ruído;
7. Avaliar qualidade dos resultados comparando-os com o arquivo de áudio sem ruído original.

Do ponto de vista técnico, este trabalho utiliza linguagem de programação Python, para desenvolvimento do projeto e construção de software com algoritmos de redução de ruído descritos e, algumas bibliotecas auxiliares para leitura e escrita de arquivos de áudio e manipulação de sinais.

Adiante, o conteúdo deste trabalho introduz conceitos teóricos acerca de sinais, ruídos, redução de ruído, e apresenta os algoritmos escolhidos, bem como seu desenvolvimento e resultados.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Sinal

Vaseghi (2000) define sinal como a "variação de uma quantidade pela qual a informação é transmitida sobre o estado, as características, a composição, a trajetória, o curso de ação ou a intenção da fonte do sinal", ou seja, um sinal é um meio para transmitir informações. A informação transmitida em um sinal pode ser usada por humanos ou máquinas para comunicação, tomada de decisão, controle etc. Todos os dias, usamos sinais de voz para nos comunicar com outras pessoas. Também pode-se observar a reprodução de sinais de áudio por fones de ouvido ou aparelhos de audição, por exemplo.

Durante uma conversa humana, o mecanismo gerador de voz provê os meios pelo qual o indivíduo pode emitir sinais de voz. Esses sinais são propagados através de um meio, seja o ar ou algum meio de comunicação, como rádio, telefone ou internet. Dessa forma, os sinais de voz podem sofrer interferências como ruídos provenientes do ambiente externo, ou distorções de sinal causadas pelo próprio meio de propagação.

2.1.1 Frequência

Um sinal é caracterizado pela sua frequência, que corresponde ao número de vibrações por segundo expressa em hertz (Hz), e pelo seu comprimento de onda, que é a distância entre os pontos mais altos entre as ondas. Sons graves possuem baixas frequências, como na figura 1, enquanto sons agudos possuem frequências mais altas, como na figura 2. A audição humana é capaz de ouvir sons no intervalo de 20Hz a 20kHz. Dentro dessa faixa de frequência estão a voz humana, instrumentos musicais, alto-falantes etc.

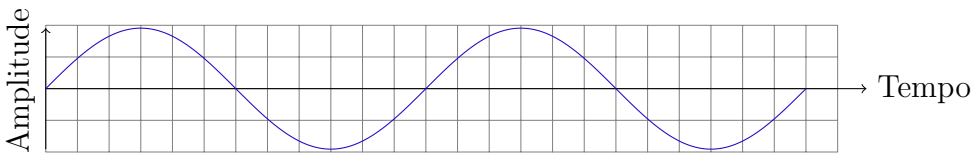

Figura 1 – Baixas frequências - Sons graves

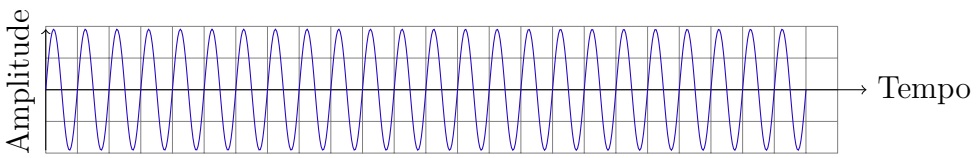

Figura 2 – Altas frequências - Sons agudos

2.1.2 Transformada de Fourier

Análises de frequência de sinais de tempo discreto são geralmente realizadas por meio de um processador de sinais digitais, o que, de um modo geral, pode ser um computador digital ou um hardware digital especialmente projetado. Para realizar uma análise em um sinal de tempo discreto $\{x(n)\}$ converte-se a sequência no domínio do tempo para uma representação equivalente no domínio da frequência. Tal representação é dada pela Transformada de Fourier $X(\omega)$ da sequência $\{x(n)\}$ (PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G., 1996).

2.1.2.1 Transformada Discreta de Fourier

Para um sinal no tempo discreto $x(m)$ com duração finita e comprimento de N amostras, a transformada discreta de Fourier é definida como N amostras espectrais uniformemente espaçadas:

$$X(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)e^{-j(\frac{2\pi}{N})mk}, \qquad k = 0, \ldots, N-1$$

A Transformada Discreta de Fourier Inversa é dada por:

$$x(m) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j(\frac{2\pi}{N})mk}, \qquad m = 0, \ldots, N-1$$

O cálculo direto da transformada discreta de Fourier requer $N(N-1)$ multiplicações e um número similar de adições. Uma forma de diminuir a complexidade computacional de tal método é conhecida como transformada rápida de Fourier (ou FFT - fast Fourier transform, em inglês). Algoritmos FFTs utilizam as propriedades periódicas e simétricas de $e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ para evitar cálculos redundantes (VASEGHI, 2000), sendo uma forma eficiente de converter dados discretos no domínio do tempo em dados discretos no domínio da frequência.

2.1.3 Janelamento de Sinais

Em aplicações envolvendo amostragem de sinais, pode-se obter uma forma reduzida do sinal original, porém isso pode ocasionar a perda de características espectrais do sinal original devido ao truncamento em uma forma de onda com características espectrais diferentes. Em processamento de sinais, existem algumas técnicas para análise e amostragem de sinal, de forma a reduzir a perda de características espectrais do mesmo ocasionada pela descontinuidade na forma de onda. Algumas das técnicas de janelamento são:

- Janela de Hanning: Possui uma forma similar à forma de meio ciclo de uma onda cossenoidal. É útil para análise de perturbações no sinal maiores que o tempo de duração da janela de observação. Uma janela de tamanho n pode ser definida como:

$$w[i] = 0.5 - 0.5\cos(\tfrac{2\pi i}{n}), \quad 0 \leq i \leq n-1$$

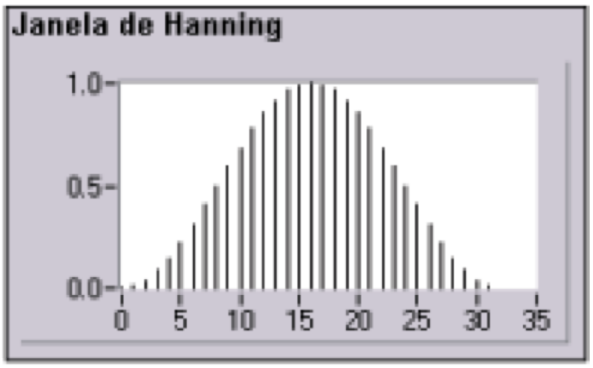

Figura 3 – Janela de Hanning com $n = 32$ (ANDRADE; SOARES)

- Janela de Hamming: É uma versão modificada da Janela de Hanning. Também semelhante à uma onda cossenoidal. Uma janela de tamanho n pode ser definida da seguinte forma:

$$w[i] = 0.54 - 0.46\cos(\tfrac{2\pi i}{n}), \quad 0 \leq i \leq n-1$$

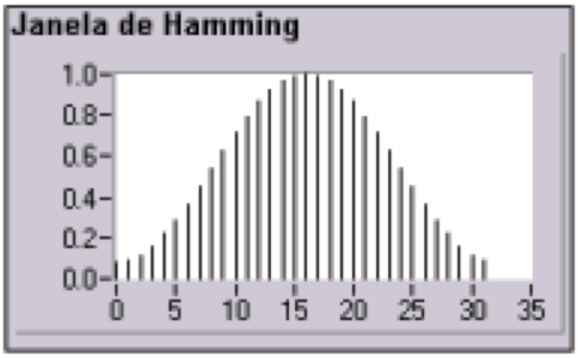

Figura 4 – Janela de Hamming com $n = 32$ (ANDRADE; SOARES)

As duas abordagens são parecidas, porém, no domínio do tempo, a Janela de Hamming não se aproxima de 0 como a Janela de Hanning.

2.2 Ruídos

As fontes de ruído são muitas e variam de ruído gerado por fontes em movimento, vibração ou colisão, como máquinas giratórias, veículos em movimento, coolers de computador, cliques de teclado, vento, chuva etc. a ruídos eletromagnéticos de frequência de rádio que podem interferir na transmissão e recepção de voz, imagem e dados (VASEGHI, 2000). Nesse cenário, métodos e técnicas para redução de ruído possuem aplicações em telecomunicações, reconhecimento de voz, processamento de imagem, processamento de sinais médicos, radar, sonar e muitas outras áreas.

Interferências sofridas por equipamentos eletrônicos podem ser expressas em forma de ruído. Em particular, sinais de áudio apresentam este problema devido à natureza de sua captação que pode sofrer interferências tanto de fatores externos quanto de fatores internos do próprio equipamento. Assim, um sinal de áudio dificilmente é gravado ou obtido de forma pura ou isolada. O ruído, ou interferência, está sempre (DOS SANTOS, 2015) presente num sinal de áudio de modo a limitar a capacidade de transmissão de informações. Assim sendo, é notável a preocupação com a eficácia de algoritmos para cancelamento ou redução de ruído.

Uma definição de ruído bastante usual trata de sua interpretação estatística e apresenta basicamente duas classificações: ruídos estacionários e não estacionários. Os ruídos estacionários têm como principal característica o fato de não ter suas representações estatísticas alteradas ao longo do tempo (DOS SANTOS, 2015). No caso dos ruídos não estacionários, o inverso é válido, de forma que suas características temporais e espectrais mudam constantemente à medida que o ruído presente no ambiente muda (DOS SANTOS, 2015).

Existem muitas classificações de ruído como por exemplo ruído acústico, ruído eletromagnético, ruído eletrostático entre outros (VASEGHI, 2000), entretanto, por motivos de simplificação e para o propósito deste trabalho, pode-se considerar dois tipos de ruído: ruído branco e ruído colorido.

2.2.1 Ruído Branco

Ruído estacionário que pode ser definido como não correlacionado apresentando a mesma potência em todas as frequências, ou seja, dado seu histórico de comportamento, não é possível predizer qual será seu próximo valor, mas é possível aproximá-lo. Esse tipo de ruído é muito parecido com o som de estática de TV ou rádio.

Sua definição é caracterizada pelo conceito apresentado, entretanto, um ruído com potência contínua em todas as frequências com variações entre $\pm\infty$ apresentaria, necessariamente, potência infinita. De forma que sua definição é apenas um conceito teórico (VASEGHI, 2000). Portanto, é necessário atribuir limites para o espectro por utilizar frequências numa faixa finita, ou limitada, de variação.

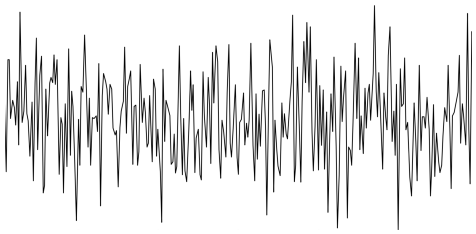

Figura 5 – Ruído Branco (VASEGHI, 2000)

A função de autocorrelação de um processo de ruído branco de média zero em tempo contínuo com variância de σ^2 é uma função delta determinada por:

$$r_{NN}(\tau) = \xi[N(t)N(t+\tau)] = \sigma^2\delta(\tau)$$

O espectro de potência de um ruído branco, obtida pela transformada de Fourier da equação acima, é definido por:

$$P_{NN}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} r_{NN}(t)e^{-j2\pi ft}dt = \sigma^2$$

Pode-se observar acima que o ruído branco possui um espectro de potência constante.

Como foi apresentado nessa seção, um ruído branco puro é um conceito teórico, visto que seria necessária potência infinita para cobrir um conjunto infinito de frequências. Além disso, um sinal de tempo discreto necessariamente precisa ser limitado por banda, com sua maior frequência menor que a metade da taxa de amostragem. Uma outra alternativa é o ruído branco limitado por banda. Este conceito é definido como um ruído com um espectro plano em uma largura de banda limitada. O espectro de ruído branco limitado por banda com uma largura de banda de B Hz é dado por:

$$P_{NN}(f) = \begin{cases} \sigma^2, & |\mathrm{f}| \leq B, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Assim, a potência total de um processo de ruído branco com banda limitada, é $2B\sigma^2$. A função de autocorrelação de um processo de ruído branco com banda limitada em tempo discreto, é:

$$r_{NN}(T_s k) = 2B\sigma^2 \frac{\sin(2\pi BT_s k)}{2\pi BT_s k}$$

Onde T_s é o período de amostragem. Por conveniência de notação, T_s é geralmente assumido como unidade. Para o caso quando $T_s = 1/2B$, ou seja, quando a taxa de amostragem é igual à taxa de Nyquist[1], a equação acima é equivalente a:

$$r_{NN}(T_s k) = 2B\sigma^2 \frac{\sin(\pi k)}{\pi k} = 2B\sigma^2\delta(k)$$

Na equação acima, a função de autocorrelação é uma função delta (VASEGHI, 2000).

[1] Teorema de Nyquist - "Um sinal contínuo pode ser apropriadamente amostrado somente se ele não contiver componentes em frequência acima de metade da frequência de amostragem."(VIEIRA, M. A. C.)

2.2.2 Ruído Colorido

Os Ruídos Coloridos não possuem as mesmas propriedades estatísticas do Ruído Branco, sendo estes classificados como ruídos não estacionários, ou seja, não seguem uma propriedade estatística. O termo ruído colorido se refere a todo ruído com um espectro diferente ao branco. Exemplos de ruídos coloridos são:

- Ruído Rosa, caracterizado pela variação de sua potência inversamente proporcional à sua frequência, podendo gerar sons de chuva, corrente de rio ou outros sons naturais (LINSE: CIRCUITOS E PROCESSAMENTO DE SINAIS);

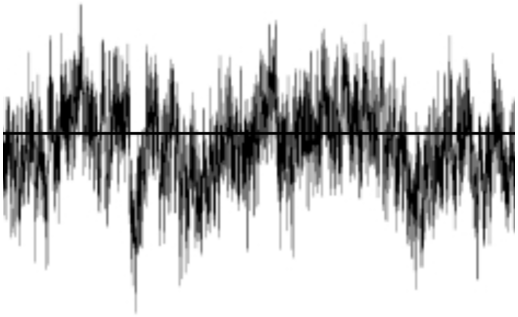

Figura 6 – Ruído Rosa (VASEGHI, 2000)

- Ruído Marrom: possui maior conteúdo nas baixas frequências seguindo a curva do movimento browniano, ou seja, as amostras na forma de onda são iguais as antecessoras mais uma quantidade aleatória, podendo ter seu som associado ao de trovões ou cachoeiras (GERAR TONS E RUÍDO, 2018).

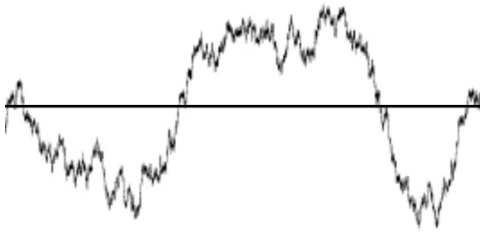

Figura 7 – Ruído Marrom (VASEGHI, 2000)

2.3 Algoritmos para Redução de Ruído

Algoritmos para redução de ruído têm sido utilizados há anos com o objetivo de remover componentes não desejados de sinais de áudio ou fala. A redução de ruído pode ser realizada via software, hardware ou até mesmo de forma híbrida. Neste trabalho duas técnicas são apresentadas para filtragem de ruído em sinais de áudio.

O Filtro de Wiener toma como princípio o conceito de que as estatísticas de segunda ordem dos processos de sinal e ruído são conhecidas, assim, a filtragem funciona por atenuar

frequências onde se espera que o sinal de ruído seja o mais dominante. Já a Subtração Espectral subtrai uma estimativa do espectro de ruído do espectro de áudio.

Algoritmos como Filtro de Wiener e Subtração Espectral têm sido utilizados por décadas para redução de ruído em sinais de áudio, assim, ambos os algoritmos foram amplamente estudados e implementados de diversas formas. Por esse motivo, este trabalho busca a exploração desses dois métodos por implementar suas generalizações e compará-las quanto a tempo de processamento e qualidade final.

2.3.1 Subtração Espectral

A Subtração Espectral é uma técnica para redução de ruído que se baseia no espectro de potência ou no espectro de magnitude de um sinal, subtraindo uma estimativa do espectro do ruído médio do espectro do sinal. O espectro do ruído é estimado e atualizado de acordo com períodos onde o sinal está ausente e o ruído está presente. O método parte do princípio de que o ruído é um processo estacionário ou que varia lentamente, e de que não há significativa mudança no espectro de ruído durante períodos de atualização.

Computacionalmente, a Subtração Espectral possui complexidade relativamente pequena, entretanto, variações aleatórias de ruído resultam em estimativas negativas da magnitude de curto prazo ou do espectro de potência. A magnitude e o espectro de energia são variáveis não-negativas, e assim, quaisquer estimativas negativas dessas variáveis devem ser mapeadas em valores positivos. Porém este processo distorce a distribuição do sinal que está sendo restaurado. Essa distorção aumenta à medida que a relação sinal-ruído diminui (VASEGHI, 2000).

Este método parte do princípio de que o espectro do sinal é expresso como a soma do espectro de voz e o espectro de ruído, ou seja, considere um sinal com ruído, $x(n)$. Este sinal pode ser assumido como sendo composto por um sinal de voz sem ruído $s(n)$ e por um sinal de ruído $v(n)$, dessa forma:

$$x(n) = s(n) + v(n)$$

Onde n é o índice de tempo discreto. Devido o processamento desse método ser realizado no domínio da frequência, é necessário o cálculo da transformada de Fourier para descrever os sinais nesse domínio. Assim, calculando-se a transformada de Fourier de ambos os lados da equação, tem-se:

$$X(f) = S(f) + V(f)$$

Sendo $X(f)$, $S(f)$ e $V(f)$ as transformadas de Fourier do sinal com ruído $X(f)$, do sinal sem ruído $S(f)$ e do sinal de ruído $V(f)$, de modo que f é a variável de frequência. Na Subtração Espectral, o sinal $S(f)$ é dividido em N amostras. Cada divisão é selecionada

utilizando-se uma janela de Hanning ou Hamming, e então aplica-se a Transformada de Fourier Discreta para cada uma das N amostras. De forma que as janelas diminuem os efeitos da descontinuidade causada pela divisão. As janelas são dadas da seguinte forma:

$$x_w(n) = w(n)x(n)$$
$$x_w(n) = w(n)[s(n) + v(n)]$$
$$x_w(n) = s_w(n) + v_w(n)$$

No domínio da frequência, a equação se segue por:

$$X_w(f) = W(f)^* X(f)$$
$$X_w(f) = S_w(f) + V_w(f)$$

Com o operador * denotando convolução. Nas equações seguintes, assume-se que os sinais estão distribuídos em janelas, dessa forma não é preciso adicionar w nas variáveis. Dessa forma, a Subtração Espectral é descrita por:

$$|\hat{S}(f)|^b = |X(f)|^b - \alpha\overline{|V(f)|^b} \tag{2.1}$$

Onde $|\hat{S}(f)|^b$ é uma estimativa do espectro original $|S(f)|^b$ e $\overline{|V(f)|^b}$ é o espectro de ruído médio no tempo. Para a Subtração Espectral de Magnitude, usa-se $b = 1$ e para Subtração Espectral de Potência, usa-se $b = 2$. A variável α controla a quantidade de ruído que será removido do sinal com ruído. Para subtração total $\alpha = 1$ e para subtrações excessivas $\alpha > 1$.

O espectro de ruído médio no tempo é obtido através de períodos onde o sinal é ausente e apenas o ruído está presente, como:

$$\overline{|N(f)^b|} = \frac{1}{K}\sum_{i=0}^{K-1} |N_i(f)|^b$$

Na equação acima, $|N_i(f)|$ é o espectro da i-ésima janela de ruído, sendo que existem k janelas em um período com apenas ruído, onde k é uma variável. Alternativamente, o espectro de ruído médio pode ser obtido através da saída de um filtro digital passa-baixa de primeira ordem descrito por:

$$\overline{|N_i(f)|^b} = \rho\overline{|N_{i-1}(f)|^b} + (1-\rho)|N_i(f)|^b$$

Onde o coeficiente p do filtro passa-baixa é tipicamente utilizado entre 0,85 e 0,99. Para restauração de um sinal no domínio do tempo, a estimativa do espectro de magnitude

$|\hat{X}(f)|$ é combinado com a fase do sinal ruidoso e então transformado no domínio do tempo através de uma Transformada Discreta Inversa de Fourier como:

$$\hat{x}(m) = \sum_{k=0}^{N-1} |\hat{X}(k)| e^{j\theta_Y(k)} e^{-j\frac{2\pi}{N}km} \tag{2.2}$$

Onde $\theta_Y(k)$ é a fase da frequência do sinal ruidoso $Y(k)$. A equação de restauração de sinal definida acima é baseada no pressuposto de que o ruído audível é principalmente causado pela distorção do espectro de magnitude, e que a distorção de fase é inaudível.

Devido a variações no espectro do ruído, a subtração espectral pode resultar em estimativas negativas do espectro de potência ou magnitude. Esse cenário é mais provável com o decaimento da proporção sinal/ruído. Para evitar estimativas negativas de magnitude, a saída da subtração espectral é pós-processada utilizando uma função de mapeamento $T[\cdot]$ da forma:

$$T[|\hat{X}(f)|] = \begin{cases} |\hat{X}(f)|, & \text{se } |\hat{X}(f)| > \beta|Y(f)| \\ \text{fn}[|Y(f)|], & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A Subtração Espectral pode ser implementada no domínio espectral da potência ou da magnitude. Os dois métodos são similares, apesar de teoricamente resultarem em diferentes performances.

2.3.1.1 Subtração Espectral de Potência

A Subtração Espectral de Potência, ou Subtração Espectral de Magnitude Quadrada é definida pela equação:

$$|\hat{X}(f)|^2 = |Y(f)|^2 - \overline{|N(f)|^2}$$

Onde é assumido que α, o fator de subtração na equação 2.1, é unitário.

2.3.1.2 Subtração Espectral de Magnitude

É definida como:

$$|\hat{X}(f)| = |Y(f)| - \overline{|N(f)|}$$

Para restauração de sinal a estimativa da magnitude e combinada com a fase do sinal ruidoso e então transformado no domínio do tempo usando a equação 2.2.

2.3.2 Filtro de Wiener

Seguindo o mesmo princípio de ruído aditivo descrito no algoritmo de Subtração Espectral 2.3.1, considere um sinal com ruído, $x(n)$. Este sinal pode ser assumido como sendo composto por um sinal de voz sem ruído $s(n)$ e por um sinal de ruído $v(n)$, dessa forma:

$$x(n) = s(n) + v(n)$$

Sendo o sinal, $s(n)$, e o ruído, $v(n)$, não correlacionados, a matriz de autocorrelação do sinal ruidoso $x(n)$ é dada pela soma da matriz de autocorrelação do sinal e do ruído:

$$R_{xx} = R_{ss} + R_{vv}$$

Ainda:

$$r_{sx} = r_{ss}$$

Onde R_{xx}, R_{ss} e R_{vv} são as matrizes de autocorrelação do sinal ruidoso, sinal sem ruído e sinal de ruído, respectivamente, e r_{sx} é o vetor de correlação cruzada do sinal ruidoso e do sinal sem ruído. De forma que o filtro linear ótimo para a remoção de ruído aditivo é dado pela equação:

$$w = (R_{ss} + R_{vv})^{-1} r_{ss}$$

Para um sinal de ruído aditivo, o filtro de Wiener no domínio da frequência é definido por:

$$W(f) = \frac{P_{SS}(f)}{P_{SS}(f) + P_{VV}(f)}$$

Onde $P_{SS}(f)$ e $P_{VV}(f)$ são o espectro de potência do sinal e do ruído, respectivamente. Ao dividir o numerador e o denominador da equação acima pelo espectro de potência do ruído $P_{VV}(f)$ e ao aplicar a substituição da medida da relação sinal-ruído[2], $SNR(f) = \frac{P_{SS}(f)}{P_{VV}(f)}$, temos que:

$$W(f) = \frac{SNR(f)}{SNR(f) + 1}$$

Para um sinal de ruído aditivo, a resposta de frequência do filtro de Wiener é um número positivo real de modo que $0 \leq W(f) \leq 1$. Vaseghi (2000) cita dois casos limitantes: (1) um sinal sem ruído, $SNR(f) = \infty$ e (2) um sinal extremamente ruidoso, $SNR(f) = 0$. Para alto SNR, $W(f) \approx 1$, e o filtro aplica pouca ou nenhuma redução ao componente de frequência do sinal sem ruído. De forma semelhante, quando $SNR(f) = 0$, $W(f) = 0$. Assim, para ruído aditivo, o filtro de Wiener atenua cada componente de frequência de modo proporcional a uma estimativa da taxa de relação sinal-ruído.

[2] Relação Sinal/Ruído - É basicamente a relação entre a energia no sinal de áudio e a energia no sinal de ruído. É explicada em mais detalhes em 3.1.1

2.3.2.1 Método de Welch

O método de Welch é usado para estimar a potência de um sinal em diferentes frequências, ou seja, é uma abordagem para a estimativa de densidade espectral. Ele funciona por:

- Dividir o sinal aleatório em segmentos;
- Estimar a densidade espectral de potência de cada segmento;
- Realizar uma média sobre essas estimativas locais

De forma que o cálculo da média reduz a variância das estimativas de densidade espectral de potência (THE WELCH METHOD).

2.4 Trabalhos Relacionados

2.4.1 Redução Adaptativa De Eco E De Ruído Para Terminais Viva-Voz

Em Redução Adaptativa De Eco E De Ruído Para Terminais Viva-Voz (CAREZIA, 2002), a dissertação de mestrado procura apresentar uma solução para dois problemas comuns em terminais viva-voz utilizados em carros: o eco acústico resultante do acoplamento entre microfone e alto-falante do terminal; e o ruído ambiente produzido por exemplo pelo vento, pneus e motor do veículo.

A solução proposta pela dissertação se utiliza de filtros adaptativos e alterações no espectro do sinal de voz para minimizar esses problemas. É implementada uma solução eficiente em um processador de sinais. São apresentados algoritmos de cancelamento de eco acústico e redução de ruído ambiente, como por exemplo os algoritmos LMS, RLS, bem como a Subtração Espectral.

O trabalho menciona que o sistema proposto foi desenvolvido para operar em veículos, onde ocorrem inúmeras variações no nível de ruído, por este motivo foi implementada a técnica de estimação de ruído sem detectores de atividade vocal. O algoritmo implementado se mostra eficiente, embora ainda seja necessárias correções no estimador.

Carezia (2002) ainda comenta a importância de se levar em conta a audição humana para a operação do algoritmo de subtração espectral. Caso o algoritmo, durante o processamento, corte qualquer sinal abaixo de um nível determinado apenas pela potência do ruído, ocorrem distorções no sinal produzido pelo método. No entanto, caso o algoritmo seja limitado pela potência subjetiva do ruído, o efeito de mascaramento é aproveitado e o resultado final do processamento é superior.

Os testes foram realizados utilizando sinais capturados de situações reais, com o cancelamento de eco e redução de ruído implementados de forma integrada, fazendo com que a solução proposta apresente, como resultado final, um ganho de qualidade no uso de terminais viva-voz.

2.4.2 Redução De Ruído Em Sinais De Voz Combinando Filtro De Kalman E Transformada Wavelet

Em Redução De Ruído Em Sinais De Voz Combinando Filtro De Kalman E Transformada Wavelet (DOS SANTOS, 2015), o trabalho apresenta, combina e compara técnicas para redução de ruído em sinais de voz com ruído branco. Os algoritmos abordados são: Filtro de Kalman e Transformada Wavelet. De modo que o processamento é iniciado com o Filtro de Kalman e em seguida decomposto com a Transformada Wavelet, aplicando-se a limiarização nos coeficientes do método de forma a se obter a reconstrução do sinal.

A decomposição feita pela Transformada Wavelet pode resultar em diversos coeficientes, com diferentes níveis de profundidade e, da mesma forma, a limiarização pode ser realizada em quaisquer destes coeficientes gerados, assim, são obtidas várias combinações entre o Filtro de Kalman e a Transformada Wavelet. Em busca da melhor combinação entre os algoritmos e dos melhores coeficientes, o trabalho utiliza Algoritmo Genético. O uso do algoritmo genético levou a três métodos que são comparados de forma objetiva e de forma subjetiva. O melhor algoritmo é comparado à Subtração Espectral que se mostra superior dado o cenário determinado pelo projeto.

2.4.3 Algoritmos Para Redução De Ruído Em Sinais De Áudio

Em Algoritmos Para Redução De Ruído Em Sinais De Áudio (SILVA, 2007), o trabalho visa o processamento e restauração de sinais de áudio corrompidos por ruídos, através da implementação de algoritmos utilizando o software Matlab. Silva (2007) elabora o projeto com base em quatro algoritmos de filtragem de forma a diminuir as distorções causadas pelo processo de redução de cada método, são eles: Subtração Espectral, Filtro de Wiener, Subspace Tracking e Subspace Traking com transformada Wavelet. Os resultados de cada algoritmo são comparados graficamente para diferentes tipos de ruído.

Nenhum dos quatro métodos conseguiu reduzir completamente os ruídos utilizados nos testes. Entretanto, existem variáveis que fazem com que o comportamento dos algoritmos se altere, tais como a intensidade do ruído que está sendo processado ou mesmo os parâmetros iniciais para cada método. Os métodos Subtração Espectral e Filtro de Wiener se mostram muito semelhantes em seus resultados de forma que uma análise subjetiva é capaz de apontar melhor as diferenças entre cada resultado (SILVA, 2007). Os resultados dos algoritmos Subspace Tracking e Subspace Traking com transformada Wavelet apontam

maiores diferenças de desempenho entre si. A figura abaixo ilustra o resultado de cada algoritmo para o processamento com ruído branco:

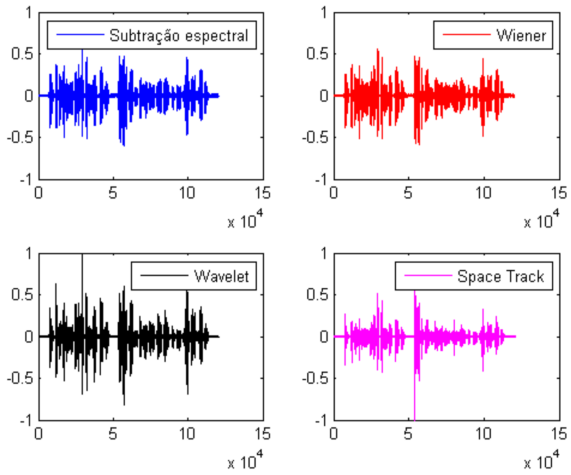

Figura 8 – Redução de Ruído Branco (SILVA, 2007)

3 Metodologia

3.1 Métodos de Avaliação

3.1.1 Método Objetivo - Relação Sinal/Ruído

O método mais comum para análise objetiva de algoritmos de redução de ruído é a medida Sinal-Ruído. A relação Sinal-Ruído de entrada é definida como:

$$SNR_i = 10 \log \frac{\sum_n s(n)^2}{\sum_n v(n)^2}$$

Onde $s(n)$ é o sinal limpo (sem ruído) e $v(n)$ é o sinal de ruído. A medida Sinal-Ruído é, basicamente, a relação entre a energia no sinal de áudio e a energia no sinal de ruído. A saída gerada por um algoritmo de redução de ruído é a estimativa de áudio $\hat{s}(n)$. Dessa forma, o erro da saída é dado por:

$$s_0(n) = s(n) - \hat{s}(n)$$

$s_0(n)$ contém o ruído que ainda não foi processado pelo filtro, mas também contém a parte de s que foi removida por erros de estimativa no algoritmo. A relação SNR então é definida como:

$$SNR_0 = 10 \log \frac{\sum_n s(n)^2}{\sum_n s_0(n)^2}$$

Deve-se observar que a única diferença entre SNR_i e SNR_0 é o ruído, visto que o sinal desejado é o mesmo em ambos os casos. Ainda segundo Simões (2008): "Quanto maior for esta razão, melhor será a identificação do sinal puro do ruído".

3.1.2 Método Subjetivo

Utilizar-se de sujeitos para testes é uma das melhores formas de se avaliar o resultado da saída de algoritmos para redução de ruído. Porém, também é a forma cuja a implementação de testes demanda o maior tempo.

Em um teste de preferência, a pessoa sujeita ao teste é apresentada a dois sons diferentes e deve escolher, de um modo geral, qual possui a melhor qualidade de som, ou qual o áudio mais agradável. A pessoa pode apenas escolher um dos dois sons ou nenhum deles. Este é um método relativamente simples para testes e bem adequado para comparação entre duas alternativas (ANDERSEN, 2008).

Outra metodologia de testes é conhecida como MOS, *Mean Opinion Score*, em inglês, ou ainda em português: Pontuação de Opinião Média. Este tipo de teste fornece um resultado

numérico relativo à qualidade do áudio final processado por um algoritmo para redução de ruído. É expresso como um número entre 1.0 e 5.0, sendo 5.0 a melhor qualidade possível (ANDERSEN, 2008).

3.2 Desenvolvimento

Este projeto tem como principal objetivo a implementação e comparação de dois algoritmos para redução de ruído que foram aqui apresentados: a Subtração Espectral e o Filtro de Wiener. Ambos foram implementados na linguagem *Python* utilizando as bibliotecas *Audiolab*, *Numpy* e *Scipy*.

Durante o decorrer do curso, alguns projetos foram desenvolvidos na linguagem *Python*, de forma que sua escolha para o prosseguimento deste trabalho de conclusão de curso foi realizada baseada no conhecimento previamente obtido. De forma complementar, as bibliotecas *Audiolab*, *Numpy* e *Scipy* fornecidas pela linguagem também foram de auxílio durante a implementação.

Audiolab é um pacote da linguagem *Python* para leitura e escrita de arquivos de áudio, possibilitando ler e escrever *frames* de arquivos de áudio e reproduzir os resultados em sistemas Linux ou Mac OS X. Sua documentação pode ser encontrada em (AUDIOLAB, A PYTHON PACKAGE TO MAKE NOISE WITH NUMPY ARRAYS). De forma conjunta, o pacote *Numpy* é uma ferramenta para computação científica utilizando vetores e matrizes de N dimensões (NUMPY) e foi utilizado em conjunto com os pacotes *Audiolab* e *Scipy* para o processamento e manipulação dos arquivos de áudio. A biblioteca *Scipy* por sua vez oferece rotinas matemáticas otimizadas de forma a simplificar e acelerar o processo de implementação (SCIPY).

A implementação teve seu início com o desenvolvimento do gerador de ruído branco utilizando-se das fórmulas já apresentadas neste trabalho na seção 2.2.1. A seguir, através do pacote *Audiolab* foi realizada a operação de soma espectral entre o arquivo de áudio de ruído branco e o arquivo de áudio sem ruído gerados anteriormente.

Dando prosseguimento, o projeto alcança seu objetivo principal ao implementar a Subtração Espectral 2.3.1 e o Filtro de Wiener 2.3.2 chegando assim a seu estágio final ao realizar a comparação entre os dois métodos apresentados. A comparação é feita através do cálculo da relação sinal-ruído entre os resultados, e análise dos espectros dos arquivos de áudio produzidos por ambos os métodos.

3.2.1 Gerador de sinal de áudio

Partindo da abordagem inicial de Fabbri (2013), o gerador de sinal utiliza a quantidade de amostras do áudio (taxa de amostragem) e a frequência desejada para o sinal a ser

gerado. A taxa de amostragem é multiplicada pelo tempo, em segundos, do áudio final esperado. Assim, foi utilizada uma taxa de $44100 * 5.0$ de forma a gerar 220500 amostras para o intervalo de 5 segundos.

Foi utilizado o método *arange* da biblioteca *Numpy* para gerar um vetor com as 220500 amostras (de 0.0 a 220499.0). Assim:

```
T = 44100 * 5.0
amostras = numpy.arange(T)
```

A frequência escolhida foi 220.5 Hz e o sinal gerado uma senóide seguindo o cálculo do seno:

```
numpy.sin(2 * numpy.pi * f * amostras / 44100)
```

Onde f é a frequência escolhida.

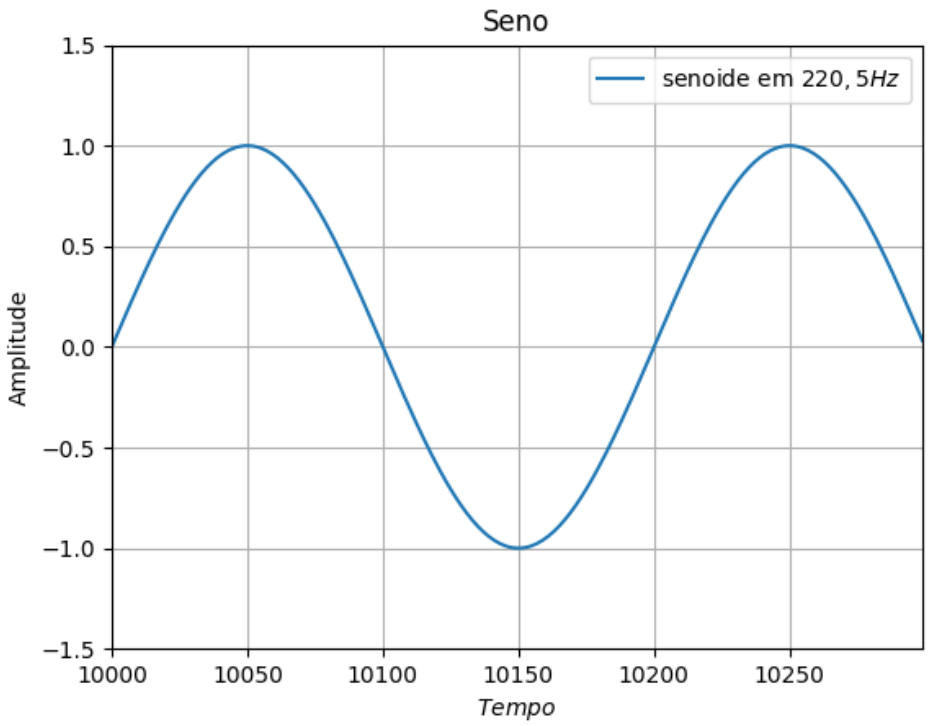

Figura 9 – Senoide gerada em $220,5Hz$

3.2.2 Gerador de ruído branco

O gerador de ruído branco cria amostras randômicas de uma distribuição normal (Gaussiana) a partir da taxa de amostragem e do desvio padrão da distribuição. Foi utilizada a biblioteca *Numpy* para tal:

```
numpy.random.normal(size=N, scale=N0)
```

Onde N é a taxa de amostragem e $N0$ o desvio padrão. Para $N0$ foi utilizado o valor de 0.1 (THE WIENER FILTER) por se tratar de um ruído branco aditivo.

O resultado do gerador então é somado ao vetor com o sinal escolhido de forma a dar origem ao sinal ruidoso na forma $x = s + n$, com s sendo o sinal original, n o sinal de ruído e x o sinal ruidoso obtido com a operação de soma.

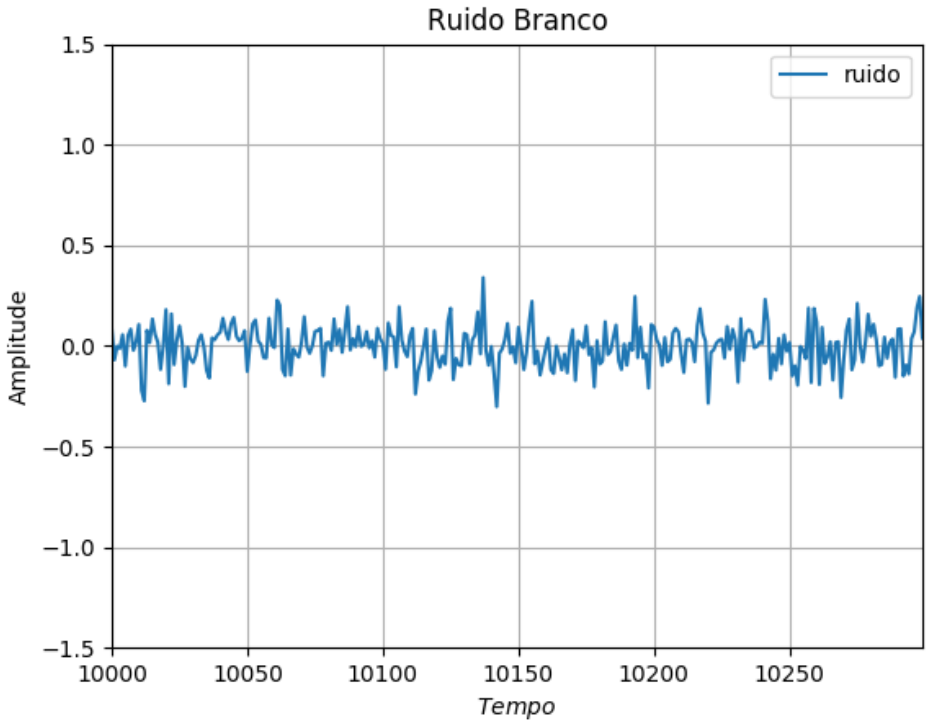

Figura 10 – Ruído Branco gerado computacionalmente

3.2.3 Subtração Espectral

O algoritmo da subtração recebe como entrada a janela *window*, o tamanho da janela *winSize*, o coeficiente de subtração *coefficient* e o sinal a ser filtrado *signal*. Assim:

```
wSize = 4096
win = 'hanning'
kSS = 4

ss = SpectralSubtraction(winsize=wSize, window=win,
                         coefficient=kSS, signal=signal)
```

O primeiro passo consiste em calcular o espectro de potência média que envolve o cálculo das maiores potências no vetor do sinal dado o tamanho da janela. Utilizando a biblioteca Numpy para o cálculo dos máximos e a biblioteca Scipy para o cálculo da transformada rápida de Fourier, temos que:

```
window = scipy.hanning(4096)
```

e para cada *frame* da janela é calculado:

```
numpy.absolute(scipy.fft(frame))**2.0
```

O segundo passo é o calculo da subtração em si utilizando o método da Subtração Espectral de Potência de modo que a estimativa do espectro original é dada por:

```
s = s_ruido ** 2.0 - espectroPotencia * coefficient
s = numpy.sqrt(s)
```

Onde s é a estimativa do espectro original, *s_ruido* o espectro do áudio ruidoso e *espectroPotencia* a estimativa do espectro de potência do ruído.

3.2.4 Filtro de Wiener

O algoritmo do filtro parte da premissa de que a densidade espectral de potência cruzada entre o sinal ruidoso x e o sinal original s, e a densidade espectral de potência do sinal ruidoso são conhecidas. Esse conhecimento é adquirido pela estimativa das medidas utilizando a técnica de Welch com o auxilio da biblioteca *Scipy*:

```
f, Pxx = scipy.signal.csd(x, x, nperseg=M)
f, Psx = scipy.signal.csd(s, x, nperseg=M)
```

Onde M é o tamanho da janela utilizada, f é o vetor com as frequências das amostras, Pxx é a densidade espectral de potência do arquivo de áudio ruidoso e Psx é a densidade espectral de potência cruzada entre o sinal ruidoso x e o sinal original s.

A partir de Pxx e Psx temos o cálculo do filtro de Wiener por:

```
H = Psx / Pxx
```

O algoritmo ótimo para o filtro de Wiener ainda trabalha com a minimização do erro quadrado médio. A solução desse problema de otimização vai além do escopo desse trabalho e, por tanto, pode ser encontrada nas referências (THE WIENER FILTER). Assim, o cálculo ótimo do filtro de Wiener é dado por:

```
floor = (len(H) // 2)
alpha = 2 * np.pi / len(H) * np.arange(len(H))
H = H * np.exp(-1j * alpha * floor)
```

4 Resultados

Ambos os métodos foram testados utilizando janela de $Hanning = 4096$ e o mesmo sinal gerado com as seguintes características:

- Tipo de onda = Senoide
- Frequência = 220,5 Hz
- Duração = 5 segundos
- Taxa de amostragem = 44100
- Total de amostras = 220.500

Cada teste foi realizado com diferentes porcentagens de ruído. O cálculo para cada teste segue a função de geração de ruído vista em 3.2.2:

```
whiteNoise = numpy.random.normal(size=N, scale=N0)
whiteNoise = whiteNoise * porcentagem
```

Onde a porcentagem nos resultados possui valores:

- 0.1 para 10% de ruído
- 0.5 para 50% de ruído
- 1 para 100% de ruído
- 2 para 200% de ruído

4.1 Filtro de Wiener

O primeiro teste consiste na aplicação do Filtro de Wiener no arquivo de áudio com ruído branco aditivo de 10%.

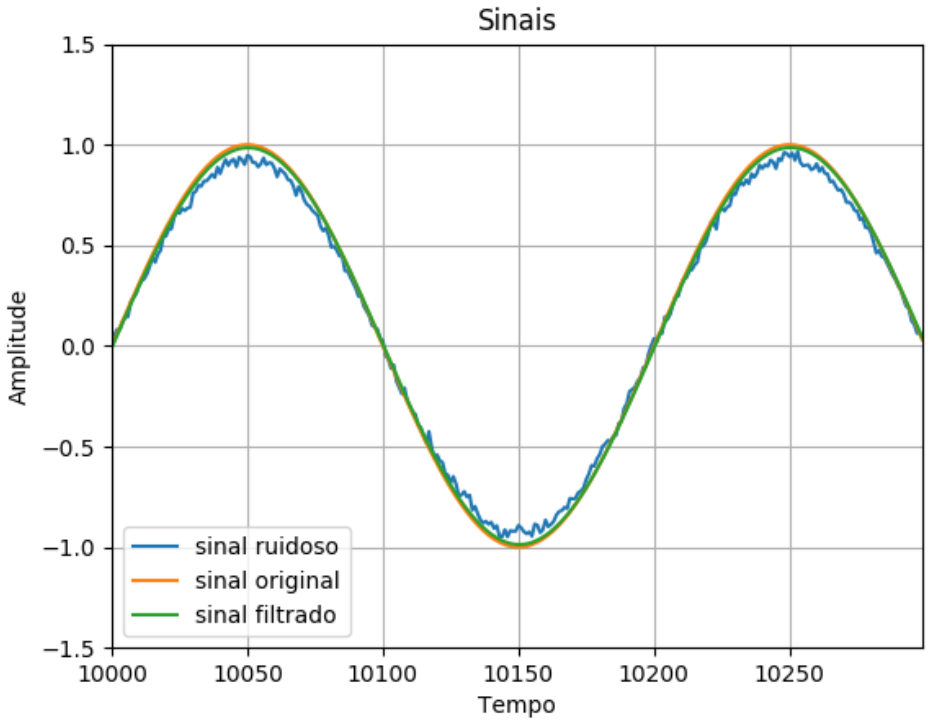

Figura 11 – Aplicação do filtro de Wiener em áudio com ruído 10%

O segundo teste consiste na aplicação do Filtro de Wiener no arquivo de áudio com ruído branco aditivo de 50%.

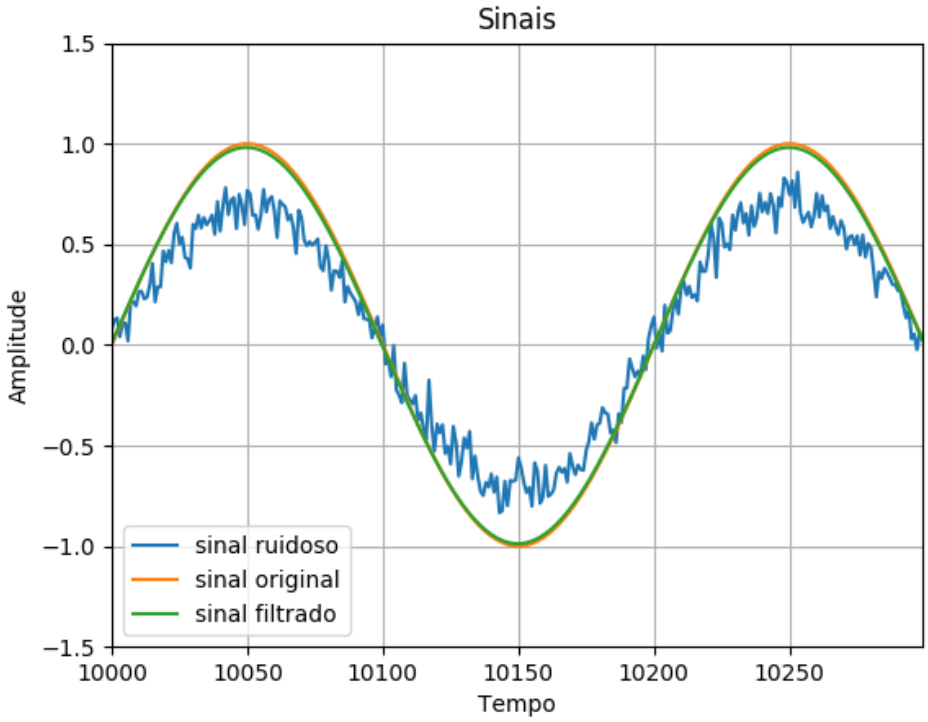

Figura 12 – Aplicação do filtro de Wiener em áudio com ruído 50%

O terceiro teste consiste na aplicação do Filtro de Wiener no arquivo de áudio com ruído branco aditivo de 100%.

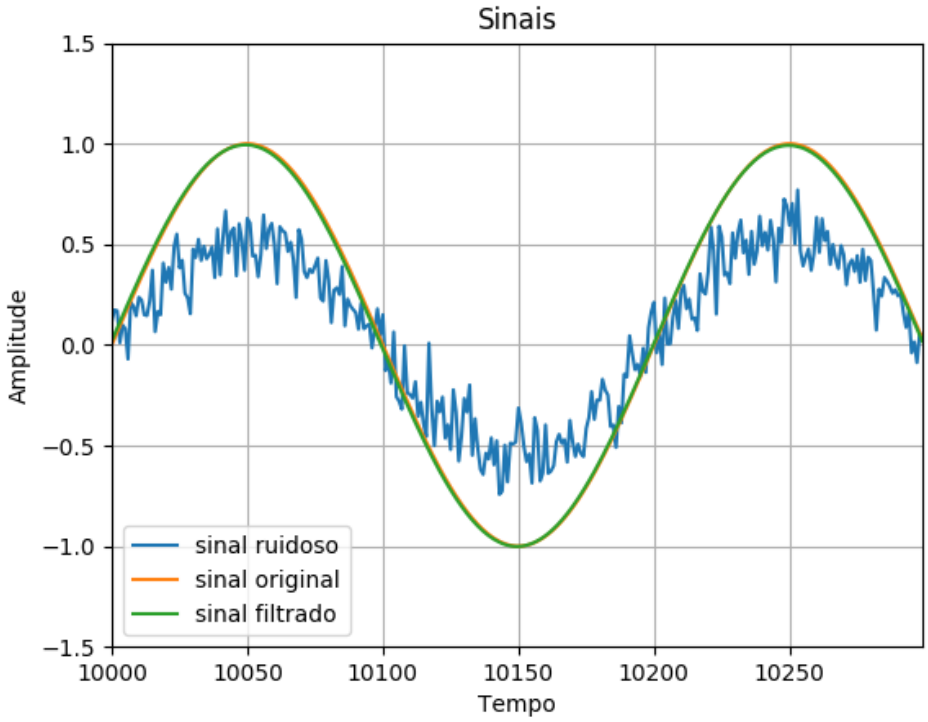

Figura 13 – Aplicação do filtro de Wiener em áudio com ruído 100%

O quarto teste consiste na aplicação do Filtro de Wiener no arquivo de áudio com ruído branco aditivo de 200%.

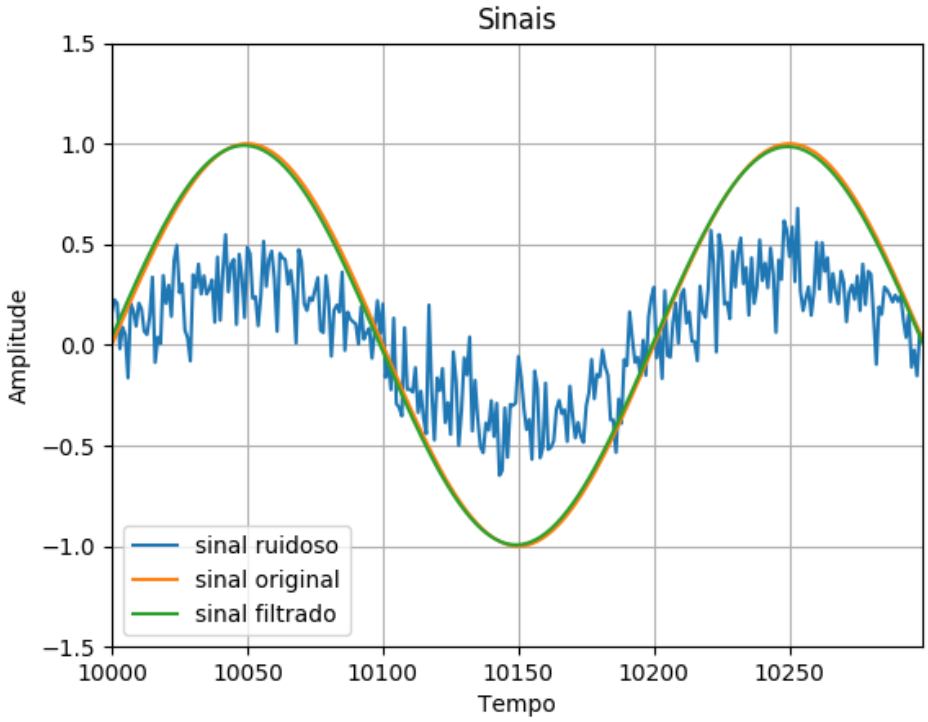

Figura 14 – Aplicação do filtro de Wiener em áudio com ruído 200%

4.2 Subtração Espectral

Os resultados da Subtração Espectral a seguir foram obtidos utilizando $kSS = 4$ (Coeficiente de subtração).

O primeiro teste consiste na aplicação da Subtração Espectral no arquivo de áudio com ruído branco aditivo de 10%.

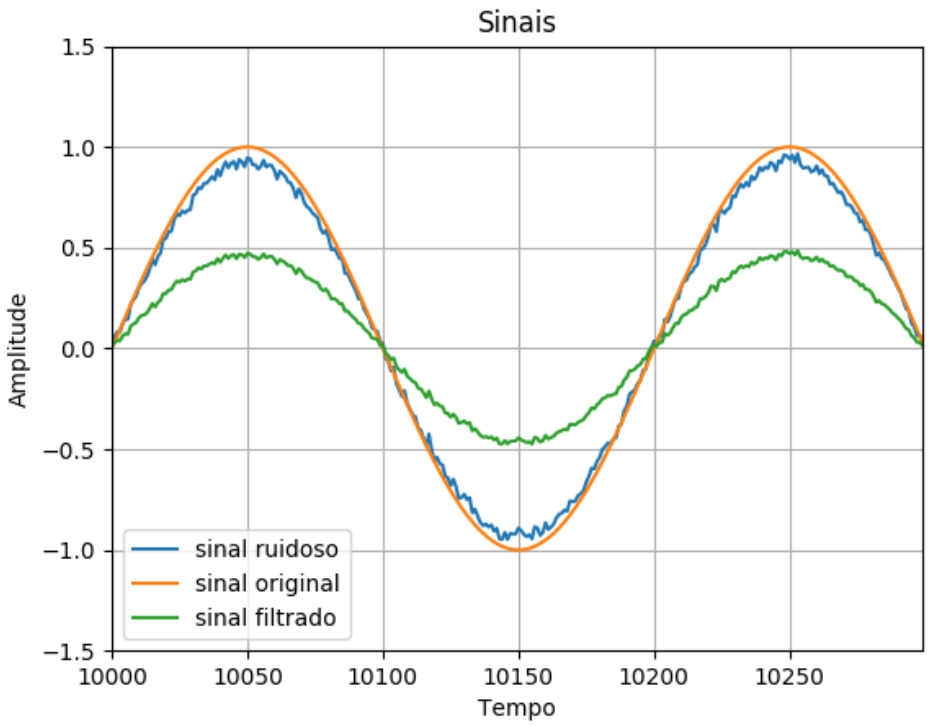

Figura 15 – Aplicação da Subtração Espectral em áudio com ruído 10%

O segundo teste consiste na aplicação da Subtração Espectral no arquivo de áudio com ruído branco aditivo de 50%.

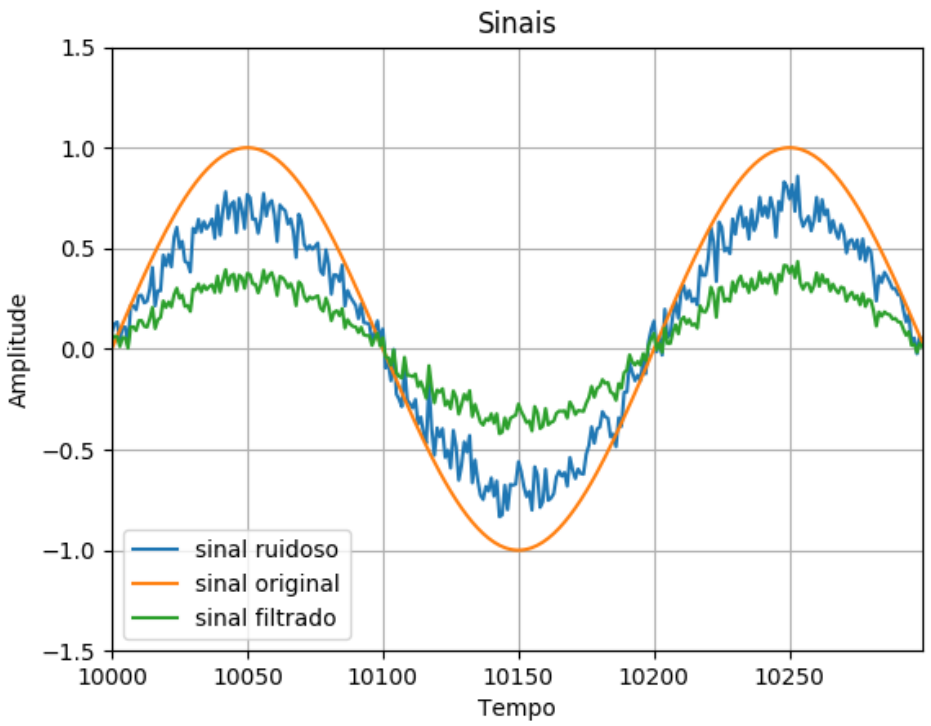

Figura 16 – Aplicação da Subtração Espectral em áudio com ruído 50%

O terceiro teste consiste na aplicação da Subtração Espectral no arquivo de áudio com ruído branco aditivo de 100%.

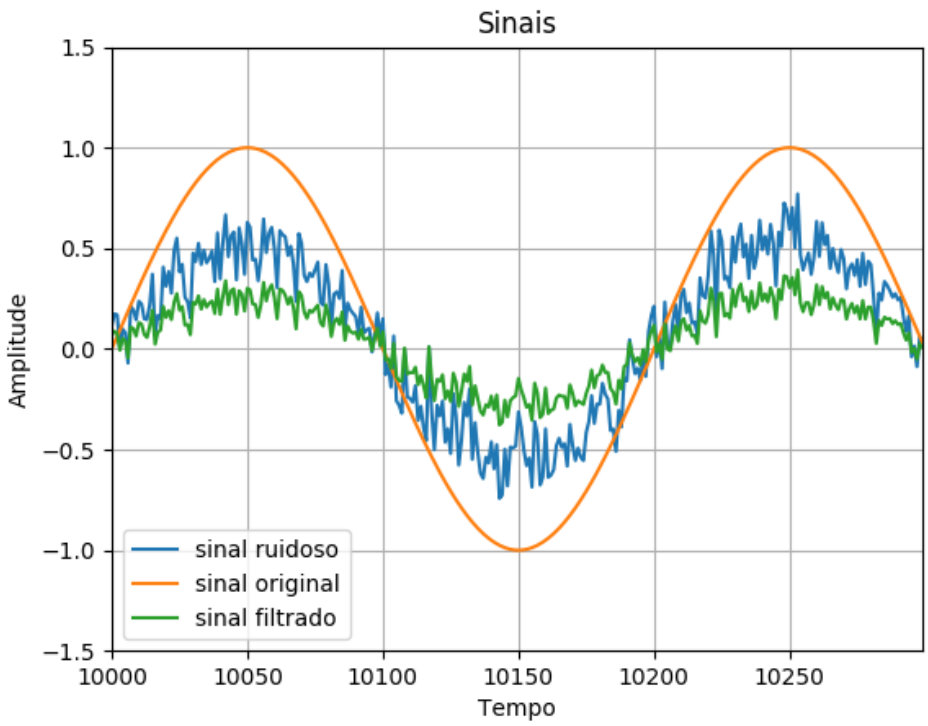

Figura 17 – Aplicação da Subtração Espectral em áudio com ruído 100%

O quarto teste consiste na aplicação da Subtração Espectral no arquivo de áudio com ruído branco aditivo de 200%.

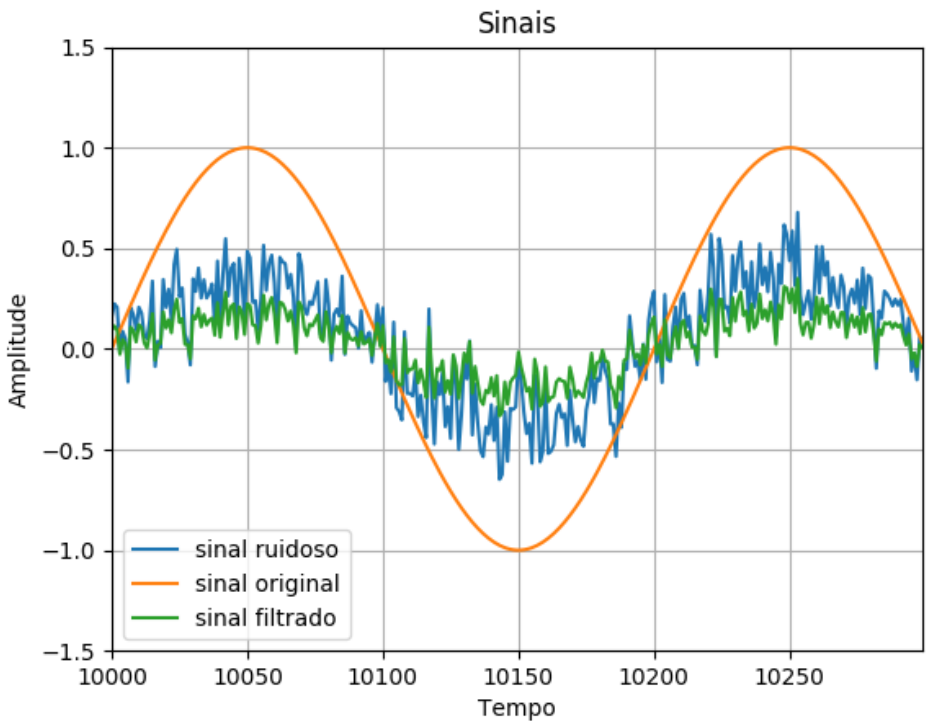

Figura 18 – Aplicação da Subtração Espectral em áudio com ruído 200%

4.3 Relação Sinal/Ruído (SNR)

Também foram geradas, para cada teste, a relação sina-ruído, apresentada em 3.1.1, de forma a comparar os resultados de ambos os filtros. Para o cálculo da relação, nos resultados, foi utilizada a biblioteca *Scipy*:

```
snr = scipy.stats.signaltonoise(signal, axis=None)
```

Onde *signal* é o sinal gerado após a filtragem e *axis* é o eixo onde será calculada a relação. Para o cálculo em todo o vetor do sinal, utilizamos o valor *None*.

Os resultados se seguem na tabela abaixo:

	Filtro de Wiener	**Subtração Espectral**
ruído 10%	0.0004348165083429126	2.9403547159745358e-05
ruído 50%	0.0005271899258041342	0.00013600336387753487
ruído 100%	0.0006266443945441914	0.00026281943428330123
ruído 200%	0.0007899191095436806	0.00046689595910720527

Tabela 1 – Relação Sinal-Ruído (SNR)

5 Conclusão

Muitos problemas de comunicação hoje em dia são causados devido a ruídos sejam eles externos ou internos, algoritmos têm sido criados com a finalidade de elimina-los ou reduzi-los. Os dois algoritmos apresentados aqui seguem abordagens diferentes para o mesmo objetivo. O Filtro de Wiener parte do conhecimento prévio do áudio original e usa esse conhecimento no seu processamento de forma que se mostra capaz de reduzir o ruído sem apresentar grande distorção do sinal original, mantendo assim uma boa qualidade final no que se diz respeito a fidelidade de áudio. A Subtração Espectral no entanto trabalha com dados estatísticos para encontrar o sinal com ruído e subtraí-lo com o objetivo de se aproximar o máximo possível do sinal sem ruído original. No entanto, essa abordagem traz a desvantagem de não se conhecer o sinal original, tornando a tarefa de identificação do ruído algo impreciso e mais complexo quando comparado ao Filtro de Wiener.

Os resultados aqui obtidos apontam uma grande discrepância existente entre os métodos. Por esse motivo, realizar a comparação dos algoritmos utilizando o MOS (*Mean Opinion Score*) como teste subjetivo não traria dados relevantes para a análise de qualidade final dos arquivos processados. Em vista disso, foi definido nesse trabalho tratar a comparação de forma objetiva com o intuito de exemplificar as vantagens de algoritmos que utilizam o conhecimento dos sinais limpos para o processamento.

6 Referências

ANDERSEN, K. T. Wind Noise Reduction in Single Channel Speech Signals. 2008. 118f. Tese - Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, 2008.

ANDRADE, A. O.; SOARES, A. B. Técnicas de Janelamento de Sinais. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

ASSOCIAÇÃO DOS INSTRUTORES NETACADEMY. Capítulo 4 - Testes de Cabos. Cisco Systems Networking Academy, 2007.

AUDIOLAB, A PYTHON PACKAGE TO MAKE NOISE WITH NUMPY ARRAYS. Disponível em: <https://cournape.github.io/audiolab/>. Acesso em 10 Junho 2018.

CAREZIA, A. H. C. Redução Adaptativa De Eco E De Ruído Para Terminais Viva-Voz. 2002. 140f. Dissertação de Mestrado - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

DOS SANTOS, Jucelino Cardoso Marciano. Redução De Ruído Em Sinais De Voz Combinando Filtro De Kalman e Transformada Wavelet. 2015. 100f. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.

FABBRI, Renato. Música no áudio digital: descrição psicofísica e caixa de ferramentas. 2013. 215f. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.

GERAR TONS E RUÍDO. Adobe. Disponível em: <https://helpx.adobe.com/br/audition/using/generate-tones-effect.html>. Acesso em: 18 Maio 2018.

INTRINSIC-ID. Efficient Implementation of True Random Number Generator based on SRAM PUFs. Eindhoven.

JAKOBSSON, Markus; SHRIVER, Elizabeth; HILLYER, Bruce K.; JUELS, Ari. A Practical Secure Physical Random Bit Generator.

LINSE: CIRCUITOS E PROCESSAMENTO DE SINAIS. Geração De Ruído Rosa A Partir De Ruído Branco. Florianópolis.

NUMPY. Disponível em: <http://www.numpy.org>. Acesso em: 11 Junho 2018.

PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications. 3. ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1996.

RELAÇÃO SINAL-RUÍDO. Blog Santo Angelo. Disponível em: <http://blog.santoangelo.com.br/relacao-sinal-ruido/>. Acesso em: 11 Maio 2018.

SILVA, V. R. V. G. Algoritmos Para Redução De Ruído Em Sinais De Áudio. 2007. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal Do Rio De Janeiro, 2007.

SIMÕES, Fábio da Costa. Estudo da Relação Sinal/Ruído na Aquisição de Dados de Sensores de Alta Impedância. 2008. 101f. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

VASEGHI, S. V. Advanced Digital Signal Processing And Noise Reduction. 2. ed. Reino Unido: John Wiley & Sons, LTD, 2000.

VIEIRA, M. A. C. Aula 20 - Teoria da Amostragem. Sistemas Digitais

THE WIENER FILTER. Digital Signal Processing. Disponível em: <https://dsp-nbsphinx.readthedocs.io/en/nbsphinx-experiment/random_signals_LTI_systems/wiener_filter>. Acesso em: 29 Nov 2018.

THE WELCH METHOD. Digital Signal Processing. Disponível em: <https://dsp-nbsphinx.readthedocs.io/en/nbsphinx-experiment/spectral_estimation_random_signals/welch_method.html>. Acesso em: 02 Dez 2018.

SCIPY. Disponível em: <https://www.scipy.org>. Acesso em: 03 Dez 2018.